

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन

अध्याय 2 · सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 · उदाहरण

Q

1

$\sin^{-1}(1/\sqrt{2})$ का मुख्य मान



$\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

मान लीजिए कि $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}}) = y$.

अतः $\sin y = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

निष्कर्ष

हमें ज्ञात है कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ होता है और $\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ है।

इसलिए $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ का मुख्य मान $\frac{\pi}{4}$ है।

$$\frac{\pi}{4} //$$

Q

2

$\cot^{-1}(-1/\sqrt{3})$ का मुख्य मान



$\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

मान लीजिए कि $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}}) = y$.

अतएव

मान रखो

$\cot y = \frac{-1}{\sqrt{3}} = -\cot(\frac{\pi}{3}) = \cot(\pi - \frac{\pi}{3}) = \cot(\frac{2\pi}{3})$ है।

निष्कर्ष

हमें ज्ञात है कि $\cot^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(0, \pi)$ होता है और $\cot(\frac{2\pi}{3}) = \frac{-1}{\sqrt{3}}$ है।

अतः $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$ का मुख्य मान $\frac{2\pi}{3}$ है।

$$\frac{2\pi}{3} //$$

Q

3

$\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$ के दो रूपांतरण सिद्ध करना

(())

दर्शाइए कि

भाग (i)

$\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = 2\sin^{-1}x, -\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$

जानकारी

मान लीजिए कि $x = \sin\theta$ तो $\sin^{-1}x = \theta$ इस प्रकार

मान रखो

$$\begin{aligned}\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) &= \sin^{-1}(2\sin\theta\sqrt{1-\sin^2\theta}) \\ &= \sin^{-1}(2\sin\theta\cos\theta) = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta \\ &= 2\sin^{-1}x\end{aligned}$$

भाग (ii)

$\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = 2\cos^{-1}x, \frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $x = \cos\theta$ है।

उसी विधि से $\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}) = 2\cos^{-1}x$ मिलता है।

Q

4

$\tan^{-1}(\cos x / (1 - \sin x))$ को सरलतम रूप में व्यक्त करना



$\tan^{-1} \frac{\cos x}{1 - \sin x}$, $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए।

निष्कर्ष

हम लिख सकते हैं कि

$$\begin{aligned} \tan^{-1}\left(\frac{\cos x}{1 - \sin x}\right) &= \tan^{-1}\left[\frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}\right] \\ &= \tan^{-1}\left[\frac{(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2})}{(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2})^2}\right] \\ &= \tan^{-1}\left[\frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}\right] = \tan^{-1}\left[\frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}}\right] \\ &= \tan^{-1}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\right] = \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \quad // \end{aligned}$$

Q

5

$\cot^{-1}(1/\sqrt{x^2-1})$ को सरलतम रूप में लिखना



$\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\right)$, $x > 1$ को सरलतम रूप में लिखिए।

जानकारी

मान लीजिए कि $x = \sec \theta$, then $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\sec^2 \theta - 1} = \tan \theta$ 

निष्कर्ष

इसलिए $\cot^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = \cot^{-1}(\cot \theta) = \theta = \sec^{-1} x$ जो अभीष्ट सरलतम रूप है।

$$\sec^{-1} x \quad //$$

Q

6

$\sin^{-1}(\sin(3\pi/5))$ का मान (विविध उदाहरण)



$\sin^{-1}(\sin \frac{3\pi}{5})$ का मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

हमें ज्ञात है कि $\sin^{-1}(\sin x) = x$ होता है।

$$\text{इसलिए } \sin^{-1}(\sin \frac{3\pi}{5}) = \frac{3\pi}{5}$$

किंतु $\frac{3\pi}{5} \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, जो $\sin^{-1} x$ की मुख्य शाखा है।

मान रखो

$$\text{फिर भी } \sin(\frac{3\pi}{5}) = \sin(\pi - \frac{3\pi}{5}) = \sin \frac{2\pi}{5} \quad \text{तथा } \frac{2\pi}{5} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

अतः

निष्कर्ष

$$\sin^{-1}(\sin \frac{3\pi}{5}) = \sin^{-1}(\sin \frac{2\pi}{5}) = \frac{2\pi}{5}$$

$$\frac{2\pi}{5} \quad //$$

Q

1

$\sin^{-1}(-1/2)$ का मुख्य मान

(())

$$\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

निष्कर्ष

माना, $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = y$, इसलिए, $\sin y = -\frac{1}{2} = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ होता है और $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ है।

अतः, $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ का मुख्य मान $-\frac{\pi}{6}$ है।

$$-\frac{\pi}{6} //$$

Q

2

$\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$ का मुख्य मान

✧

$$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

निष्कर्ष

माना, $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = y$, इसलिए, $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है और $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ है।

अतः, $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ का मुख्य मान $\frac{\pi}{6}$ है।

$$\frac{\pi}{6} //$$

Q

3

$\operatorname{cosec}^{-1}(2)$ का मुख्य मान

✧

$$\operatorname{cosec}^{-1}(2)$$

निष्कर्ष

माना, $\operatorname{cosec}^{-1}(2) = y$.

इसलिए, $\operatorname{cosec} y = 2 = \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{6}\right)$

हम जानते हैं कि $\operatorname{cosec}^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$ होता है और $\operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2$ है।

अतः, $\operatorname{cosec}^{-1}(2)$ का मुख्य मान $\frac{\pi}{6}$ है।

$$\frac{\pi}{6} //$$

Q

4

$\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ का मुख्य मान

☆

$$\tan^{-1}(-\sqrt{3})$$

निष्कर्ष

माना, $\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = y$, इसलिए, $\tan y = -\sqrt{3} = -\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ होता है और $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$ है।

अतः, $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ का मुख्य मान $-\frac{\pi}{3}$ है।

$$-\frac{\pi}{3} //$$

Q
5
 $\cos^{-1}(-1/2)$ का मुख्य मान
()

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$$

निष्कर्ष

माना, $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = y$, इसलिए, $\cos y = -\frac{1}{2} = -\cos\frac{\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है और $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ है।

अतः, $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ का मुख्य मान $\frac{2\pi}{3}$ है।

$\frac{2\pi}{3}$ //

Q
6
 $\tan^{-1}(-1)$ का मुख्य मान
✧

$$\tan^{-1}(-1)$$

निष्कर्ष

माना, $\tan^{-1}(-1) = y$.

इसलिए, $\tan y = -1 = -\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ होता है और $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ है।

अतः, $\tan^{-1}(-1)$ का मुख्य मान $-\frac{\pi}{4}$ है।

$-\frac{\pi}{4}$ //

Q
7
 $\sec^{-1}(2/\sqrt{3})$ का मुख्य मान
✧

$$\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

निष्कर्ष

माना, $\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = y$, इसलिए, $\sec y = \frac{2}{\sqrt{3}} = \sec\left(\frac{\pi}{6}\right)$

हम जानते हैं कि $\sec^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ होता है और $\sec\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ है।

अतः, $\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ का मुख्य मान $\frac{\pi}{6}$ है।

$\frac{\pi}{6}$ //

Q
8
 $\cot^{-1}(\sqrt{3})$ का मुख्य मान
☆

$$\cot^{-1}(\sqrt{3})$$

निष्कर्ष

माना, $\cot^{-1}\sqrt{3} = y$, इसलिए, $\cot y = \sqrt{3} = \cot\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

हम जानते हैं कि $\cot^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(0, \pi)$ होता है और $\cot\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$ है।

अतः, $\cot^{-1}\sqrt{3}$ का मुख्य मान $\frac{\pi}{6}$ है।

$\frac{\pi}{6}$ //

Q
9
 $\cos^{-1}(-1/\sqrt{2})$ का मुख्य मान
()

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

निष्कर्ष

माना, $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = y$, इसलिए, $\cos y = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है और $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ है।

अतः, $\cos^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{2}})$ का मुख्य मान $\frac{3\pi}{4}$ है।

$$\frac{3\pi}{4} //$$

Q

10

$\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$
का मुख्य मान



$\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$

निष्कर्ष

माना, $\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2}) = y$, इसलिए, $\operatorname{cosec} y = -\sqrt{2} = -\operatorname{cosec}(\frac{\pi}{4}) = \operatorname{cosec}(-\frac{\pi}{4})$

हम जानते हैं कि $\operatorname{cosec}^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] - \{0\}$ होता है और $\operatorname{cosec}(-\frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}$ है।

अतः, $\operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$ का मुख्य मान $-\frac{\pi}{4}$ है।

$$-\frac{\pi}{4} //$$

Q

11

$\tan^{-1}1 + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}) + \sin^{-1}(-\frac{1}{2})$ का मान



$\tan^{-1}1 + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}) + \sin^{-1}(-\frac{1}{2})$

जानकारी

माना, $\tan^{-1}(1) = x$, इसलिए, $\tan x = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ होता है।

$$\therefore \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

मान रखो

माना, $\cos^{-1}(-\frac{1}{2}) = y$, इसलिए,

$$\cos y = -\frac{1}{2} = -\cos \frac{\pi}{3} = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{2\pi}{3})$$

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है।

$$\therefore \cos^{-1}(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$$

माना, $\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) = z$, इसलिए,

$$\sin z = -\frac{1}{2} = -\sin \frac{\pi}{6} = \sin(-\frac{\pi}{6})$$

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ होता है।

$$\therefore \sin^{-1}(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$$

निष्कर्ष

अब, $\tan^{-1}(1) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}) + \sin^{-1}(-\frac{1}{2})$

$$= \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi + 8\pi - 2\pi}{12} = \frac{9\pi}{12} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4} //$$

Q

12

$\cos^{-1}(1/2) + 2\sin^{-1}(1/2)$ का मान



$\cos^{-1}(\frac{1}{2}) + 2\sin^{-1}(\frac{1}{2})$

जानकारी

माना, $\cos^{-1}(\frac{1}{2}) = x$, इसलिए,

$$\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$$

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है।

$$\therefore \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

मान रखो

$$\text{माना, } \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = y, \text{ इसलिए,}$$

$$\sin y = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$$

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ होता है।

$$\therefore \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$$

निष्कर्ष

$$\text{अब, } \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + 2 \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} + 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\frac{2\pi}{3} //$$

Q

13

MCQ —
 $\sin^{-1}x=y$ का
परिसर

(())

यदि $\sin^{-1} x = y$, तो (A) $0 \leq y \leq \pi$ (B) $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ (C) $0 < y < \pi$ (D) $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

निष्कर्ष

दिया है: $\sin^{-1} x = y$

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ होता है।

इसलिए, $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) //

Q

14

MCQ —
 $\tan^{-1}\sqrt{3}$ -
 $\sec^{-1}(-2)$ का
मान

❖

$\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)$ का मान बराबर है (A) π (B) $-\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

जानकारी

माना, $\tan^{-1}\sqrt{3} = x$, इसलिए,

$$\tan x = \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{3}$$

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ होता है।

$$\therefore \tan^{-1}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

मान रखो

माना, $\sec^{-1}(-2) = y$, इसलिए,

$$\sec y = -2 = -\sec \frac{\pi}{3} = \sec(\pi - \frac{\pi}{3}) = \sec(\frac{2\pi}{3})$$

हम जानते हैं कि $\sec^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi] - \{\frac{\pi}{2}\}$ होता है।

$$\therefore \sec^{-1}(-2) = \frac{2\pi}{3}$$

निष्कर्ष

अब,

$$\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2) = \frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$$

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) //

Q

1

सिद्ध —
 $3\sin^{-1}x = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$



$$3\sin^{-1}x = \sin^{-1}(3x - 4x^3), x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

जानकारी

माना, $\sin^{-1}x = \theta$, तब $x = \sin\theta$ है।



निष्कर्ष

अतः,

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \sin^{-1}(3x - 4x^3) = \sin^{-1}(3\sin\theta - 4\sin^3\theta) \\ &= \sin^{-1}(\sin 3\theta) = 3\theta = 3\sin^{-1}x = \text{LHS} \end{aligned}$$

Q

2

सिद्ध —
 $3\cos^{-1}x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$



$$3\cos^{-1}x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x), x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

जानकारी

माना, $\cos^{-1}x = \theta$, तब $x = \cos\theta$ है।



निष्कर्ष

अतः,

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= \cos^{-1}(4x^3 - 3x) = \cos^{-1}(4\cos^3\theta - 3\cos\theta) \\ &= \cos^{-1}(\cos 3\theta) = 3\theta = 3\cos^{-1}x = \text{LHS} \end{aligned}$$

Q

3

सरलतम रूप —
 $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{(1+x^2)}-1}{x}\right)$



$$\tan^{-1} \frac{\sqrt{(1+x^2)}-1}{x}, x \neq 0$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1} \frac{\sqrt{(1+x^2)}-1}{x}$

माना, $x = \tan\theta$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \therefore \tan^{-1} \frac{\sqrt{(1+x^2)}-1}{x} &= \tan^{-1} \frac{\sqrt{(1+\tan^2\theta)}-1}{\tan\theta} \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{\sec\theta-1}{\tan\theta} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} \right) \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{2\sin^2 \frac{\theta}{2}}{2\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} \right) = \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \tan^{-1} x //$$

Q

4

सरलतम रूप —
 $\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{(1-\cos x)}{(1+\cos x)}}\right)$



$$\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}\right), 0 < x < \pi$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}\right) = \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{2\cos^2 \frac{x}{2}}}\right)$



निष्कर्ष

$$= \tan^{-1}\left(\sqrt{\tan^2 \frac{x}{2}}\right) = \tan^{-1}\left(\tan \frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{2} //$$

Q

5

सरलतम रूप —
 $\tan^{-1}((\cos x - \sin x)/(\cos x + \sin x))$



$$\tan^{-1}\left(\frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}\right), \quad \frac{-\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}\left(\frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}\right)$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \tan^{-1}\left(\frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}\right) &= \tan^{-1}\left(\frac{1 - \frac{\sin x}{\cos x}}{1 + \frac{\sin x}{\cos x}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{1 - \tan x}{1 + 1 \cdot \tan x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan x}\right) \\ &= \tan^{-1}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right] = \frac{\pi}{4} - x \end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{4} - x //$$

Q

6

सरलतम रूप —
 $\tan^{-1}(x/\sqrt{(a^2 - x^2)})$



$$\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{(a^2 - x^2)}}, \quad |x| < a$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{(a^2 - x^2)}}$

माना, $x = a \sin \theta$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \therefore \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{(a^2 - x^2)}} &= \tan^{-1}\left(\frac{a \sin \theta}{\sqrt{(a^2 - a^2 \sin^2 \theta)}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{a \sin \theta}{a \sqrt{(1 - \sin^2 \theta)}}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{a \sin \theta}{a \sin \theta}\right) = \tan^{-1}(\tan \theta) = \theta = \sin^{-1} \frac{x}{a} \end{aligned}$$

$$\sin^{-1} \frac{x}{a} //$$

Q

7

सरलतम रूप —
 $\tan^{-1}((3a^2x - x^3)/(a^3 - 3ax^2))$

(())

$$\tan^{-1}\left(\frac{3a^2x - x^3}{a^3 - 3ax^2}\right), \quad a > 0; \quad \frac{-a}{\sqrt{3}} < x < \frac{a}{\sqrt{3}}$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}\left(\frac{3a^2x - x^3}{a^3 - 3ax^2}\right)$

माना, $x = a \tan \theta$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \therefore \tan^{-1}\left(\frac{3a^2x - x^3}{a^3 - 3ax^2}\right) &= \tan^{-1}\left(\frac{3a^2 \cdot a \tan \theta - a^3 \tan^3 \theta}{a^3 - 3a \cdot a^2 \tan^2 \theta}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{3a^3 \tan \theta - a^3 \tan^3 \theta}{a^3 - 3a^3 \tan^2 \theta}\right) \\ &= \tan^{-1}\left(\frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}\right) \\ &= \tan^{-1}(\tan 3\theta) = 3\theta \\ &= 3 \tan^{-1} \frac{x}{a} \end{aligned}$$

$$3 \tan^{-1} \frac{x}{a} //$$

Q

8

मान —
 $\tan^{-1}[2\cos(2\sin^{-1}(1/2))]$



$$\tan^{-1}\left[2\cos\left(2\sin^{-1}\frac{1}{2}\right)\right]$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}\left[2\cos\left(2\sin^{-1}\frac{1}{2}\right)\right]$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned}\therefore \tan^{-1}\left[2\cos\left(2\sin^{-1}\frac{1}{2}\right)\right] &= \tan^{-1}\left[2\cos\left(2\sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{6}\right)\right)\right] \\ &= \tan^{-1}\left[2\cos\left(2\times\frac{\pi}{6}\right)\right] = \tan^{-1}\left[2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right] = \tan^{-1}\left[2\times\frac{1}{2}\right] \\ &= \tan^{-1}[1] = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

$$\frac{\pi}{4} //$$

Q

9

मान —
 $\tan\left(\frac{1}{2}\left[\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1-y^2}{1+y^2}\right)\right]\right)$



$$\tan\frac{1}{2}\left[\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} + \cos^{-1}\frac{1-y^2}{1+y^2}\right], |x| < 1, y > 0 \text{ तथा } x, y < 1$$

जानकारी

दिया है: $\tan\frac{1}{2}\left[\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} + \cos^{-1}\frac{1-y^2}{1+y^2}\right]$



निष्कर्ष

$$\begin{aligned}&= \tan\frac{1}{2}\left[2\tan^{-1}x + 2\tan^{-1}y\right] \left[\because 2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2}\right] \\ &= \tan\frac{1}{2}\left[2(\tan^{-1}x + \tan^{-1}y)\right] = \tan[\tan^{-1}x + \tan^{-1}y] \\ &= \tan\left[\tan^{-1}\frac{x+y}{1-xy}\right] = \frac{x+y}{1-xy}\end{aligned}$$

$$\frac{x+y}{1-xy} //$$

Q

10

मान —
 $\sin^{-1}(\sin(2\pi/3))$



$$\sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

जानकारी

दिया है: $\sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)$.



मुख्य सूत्र

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ होता है।



निष्कर्ष

$$\therefore \sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right) = \sin^{-1}\left(\sin\left\{\pi - \frac{\pi}{3}\right\}\right) = \sin^{-1}\left(\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

अतः, $\sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$

$$\frac{\pi}{3} //$$

Q

11

मान —
 $\tan^{-1}(\tan(3\pi/4))$

()

$$\tan^{-1}(\tan \frac{3\pi}{4})$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}(\tan \frac{3\pi}{4})$

मुख्य सूत्र

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ होता है।

निष्कर्ष

$$\therefore \tan^{-1}(\tan \frac{3\pi}{4}) = \tan^{-1}(\tan\{\pi - \frac{\pi}{4}\}) = \tan^{-1}(-\tan \frac{\pi}{4})$$

$$= \tan^{-1}(\tan\{-\frac{\pi}{4}\}) = -\frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

अतः, $\tan^{-1}(\tan \frac{3\pi}{4}) = -\frac{\pi}{4}$

$$-\frac{\pi}{4} //$$

Q

12

मान —
 $\tan(\sin^{-1}(3/5) + \cot^{-1}(3/2))$

✧

$$\tan(\sin^{-1} \frac{3}{5} + \cot^{-1} \frac{3}{2})$$

जानकारी

दिया है: $\tan(\sin^{-1} \frac{3}{5} + \cot^{-1} \frac{3}{2})$

निष्कर्ष

$$\therefore \tan(\sin^{-1} \frac{3}{5} + \cot^{-1} \frac{3}{2}) = \tan(\tan^{-1} \frac{3}{\sqrt{5^2-3^2}} + \tan^{-1} \frac{2}{3})$$

$$[\because \sin^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{a}{\sqrt{b^2-a^2}} \text{ तथा } \cot^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{b}{a}]$$

$$= \tan(\tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{2}{3})$$

$$= \tan[\tan^{-1}(\frac{\frac{3}{4} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}})]$$

$$= \tan[\tan^{-1}(\frac{\frac{4 \times 3}{4 \times 3 - 2 \times 2}}{\frac{4 \times 3}{4 \times 3 - 2 \times 2}})]$$

$$= \tan(\tan^{-1} \frac{17}{6}) = \frac{17}{6}$$

$$\frac{17}{6} //$$

Q

13

MCQ —
 $\cos^{-1}(\cos(7\pi/6))$ का मान

✧

$$\cos^{-1}(\cos \frac{7\pi}{6}) \text{ का मान बराबर है (A) } \frac{7\pi}{6} \text{ (B) } \frac{5\pi}{6} \text{ (C) } \frac{\pi}{3} \text{ (D) } \frac{\pi}{6}$$

जानकारी

दिया है: $\cos^{-1}(\cos \frac{7\pi}{6})$

मुख्य सूत्र

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &\therefore \cos^{-1}\left(\cos \frac{7\pi}{6}\right) \\ &= \cos^{-1}\left[\cos\left(2\pi - \frac{5\pi}{6}\right)\right] \\ &= \cos^{-1}\left(\cos \frac{5\pi}{6}\right) \\ &= \frac{5\pi}{6} \in [0, \pi] \end{aligned}$$

$$\text{इसलिए, } \cos^{-1}\left(\cos \frac{7\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6}$$

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) //

Q

14

MCQ —
sin($\pi/3 - \sin^{-1}(-1/2)$) का मान



जानकारी

$$\text{दिया है: } \sin\left(\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$$

मुख्य सूत्र

हम जानते हैं कि $\sin^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ होता है।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &\therefore \sin\left(\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \sin\left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\sin \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \sin\left[\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left\{\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right\}\right] \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{6}\right) \\ &= \sin \frac{\pi}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{इसलिए, } \sin\left(\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = 1$$

अतः, विकल्प (D) सही है।

(D) //

Q

15

MCQ —
 $\tan^{-1}\sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3})$ का मान

(())

जानकारी

$$\text{दिया है: } \tan^{-1}\sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3})$$

मुख्य सूत्र

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ तथा $\cot^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(0, \pi)$ होता है।

$$\tan^{-1}\sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) \text{ का मान (A) } \pi \text{ है (B) } -\frac{\pi}{2} \text{ है (C) } 0 \text{ है (D) } 2\sqrt{3}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &\therefore \tan^{-1} \sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) \\ &= \tan^{-1}\left(\tan \frac{\pi}{3}\right) - \cot^{-1}\left(-\cot \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \frac{\pi}{3} - \cot^{-1}\left[\cot\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{3} - \cot^{-1}\left(\cot \frac{5\pi}{6}\right) \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6} = \frac{2\pi - 5\pi}{6} = -\frac{3\pi}{6} = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{इसलिए, } \tan^{-1} \sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{2}$$

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B)

///

Q

1

मान —
 $\cos^{-1}(\cos(13\pi/6))$



$$\cos^{-1}(\cos \frac{13\pi}{6})$$

जानकारी

दिया है: $\cos^{-1}(\cos \frac{13\pi}{6})$

हम जानते हैं कि $\cos^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $[0, \pi]$ होता है।

निष्कर्ष

$$\therefore \cos^{-1}(\cos \frac{13\pi}{6}) = \cos^{-1}[\cos(2\pi + \frac{\pi}{6})]$$

$$= \cos^{-1}(\cos \frac{\pi}{6}) = \frac{\pi}{6} \in [0, \pi]$$

इसलिए, $\cos^{-1}(\cos \frac{13\pi}{6}) = \frac{\pi}{6}$

$$\frac{\pi}{6} //$$

Q

2

मान —
 $\tan^{-1}(\tan(7\pi/6))$



$$\tan^{-1}(\tan \frac{7\pi}{6})$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1}(\tan \frac{7\pi}{6})$

हम जानते हैं कि $\tan^{-1}$ की मुख्य शाखा का परिसर $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ होता है।

निष्कर्ष

$$\therefore \tan^{-1}(\tan \frac{7\pi}{6}) = \tan^{-1}[\tan(\pi + \frac{\pi}{6})]$$

$$= \tan^{-1}(\tan \frac{\pi}{6}) = \frac{\pi}{6}$$

इसलिए, $\tan^{-1}(\tan \frac{7\pi}{6}) = \frac{\pi}{6}$

$$\frac{\pi}{6} //$$

Q

3

सिद्ध —
 $2\sin^{-1}(3/5) = \tan^{-1}(24/7)$



सिद्ध कीजिए: $2\sin^{-1} \frac{3}{5} = \tan^{-1} \frac{24}{7}$

निष्कर्ष

$$\text{LHS} = 2\sin^{-1} \frac{3}{5} = 2\tan^{-1} \frac{3}{\sqrt{5^2-3^2}} \quad [\because \sin^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{a}{\sqrt{b^2-a^2}}]$$

$$= 2\tan^{-1} \frac{3}{4} = \tan^{-1} \left[\frac{2 \times \frac{3}{4}}{1 - (\frac{3}{4})^2} \right] \quad [\because 2\tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}]$$

$$= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{3}{2}}{\frac{16-9}{16}} \right]$$

$$= \tan^{-1} \left(\frac{3}{2} \times \frac{16}{7} \right)$$

$$= \tan^{-1} \frac{24}{7}$$

$$= \text{RHS}$$

Q

4

सिद्ध —
 $\sin^{-1}(8/17) + \sin^{-1}(3/5) = \tan^{-1}(77/36)$

()

सिद्ध कीजिए: $\sin^{-1} \frac{8}{17} + \sin^{-1} \frac{3}{5} = \tan^{-1} \frac{77}{36}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \sin^{-1} \frac{8}{17} + \sin^{-1} \frac{3}{5} \\ &= \tan^{-1} \frac{8}{\sqrt{(17^2-8^2)}} + \tan^{-1} \frac{3}{\sqrt{(5^2-3^2)}} \quad [\because \sin^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{a}{\sqrt{(b^2-a^2)}}] \\ &= \tan^{-1} \frac{8}{15} + \tan^{-1} \frac{3}{4} \\ &= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{8}{15} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{8}{15} \times \frac{3}{4}} \right] \quad [\because \tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)] \\ &= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{32+45}{15 \times 4}}{\frac{15 \times 4 - 8 \times 3}{15 \times 4}} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{\frac{77}{60}}{\frac{36}{60}} \right] \\ &= \tan^{-1} \frac{77}{36} = \text{RHS} \end{aligned}$$

Q

5

सिद्ध —
 $\cos^{-1}(4/5) + \cos^{-1}(12/13) = \cos^{-1}(33/65)$

✧

सिद्ध कीजिए: $\cos^{-1} \frac{4}{5} + \cos^{-1} \frac{12}{13} = \cos^{-1} \frac{33}{65}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \cos^{-1} \frac{4}{5} + \cos^{-1} \frac{12}{13} \\ &= \tan^{-1} \frac{\sqrt{(5^2-4^2)}}{4} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{(13^2-12^2)}}{12} \quad [\because \cos^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{(b^2-a^2)}}{a}] \\ &= \tan^{-1} \frac{3}{4} + \tan^{-1} \frac{5}{12} \\ &= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{3}{4} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{5}{12}} \right] \quad [\because \tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)] \\ &= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{36+20}{4 \times 12}}{\frac{4 \times 12 - 3 \times 5}{4 \times 12}} \right] = \tan^{-1} \frac{56}{33} \\ &= \cos^{-1} \frac{33}{\sqrt{(56^2+33^2)}} \quad [\because \tan^{-1} \frac{a}{b} = \cos^{-1} \frac{b}{\sqrt{(a^2+b^2)}}] \\ &= \cos^{-1} \frac{33}{\sqrt{(4225)}} = \cos^{-1} \frac{33}{65} = \text{RHS} \end{aligned}$$

Q

6

सिद्ध —
 $\cos^{-1}(12/13) + \sin^{-1}(3/5) = \sin^{-1}(56/65)$

✧

सिद्ध कीजिए: $\cos^{-1} \frac{12}{13} + \sin^{-1} \frac{3}{5} = \sin^{-1} \frac{56}{65}$

निष्कर्ष

$$\text{LHS} = \cos^{-1} \frac{12}{13} + \sin^{-1} \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned}
&= \tan^{-1} \frac{\sqrt{(13^2-12^2)}}{12} + \tan^{-1} \frac{3}{\sqrt{(5^2-3^2)}} \\
&= \tan^{-1} \frac{5}{12} + \tan^{-1} \frac{3}{4} \\
&= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{5}{12} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{5}{12} \times \frac{3}{4}} \right] \quad [\because \tan^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{(b^2-a^2)}}{a} \text{ तथा } \sin^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{a}{\sqrt{(b^2-a^2)}}] \\
&= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{12 \times 4}{12 \times 4 - 5 \times 3}}{\frac{12 \times 4}{12 \times 4 - 5 \times 3}} \right] = \tan^{-1} \frac{56}{33} \\
&= \sin^{-1} \frac{56}{\sqrt{(56^2+33^2)}} \quad [\because \tan^{-1} \frac{a}{b} = \sin^{-1} \frac{a}{\sqrt{(a^2+b^2)}}] \\
&= \sin^{-1} \frac{56}{\sqrt{(4225)}} = \sin^{-1} \frac{56}{65} = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

7

सिद्ध —
 $\tan^{-1}(63/16) = \sin^{-1}(5/13) + \cos^{-1}(3/5)$



सिद्ध कीजिए: $\tan^{-1} \frac{63}{16} = \sin^{-1} \frac{5}{13} + \cos^{-1} \frac{3}{5}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
\text{RHS} &= \sin^{-1} \frac{5}{13} + \cos^{-1} \frac{3}{5} \\
&= \tan^{-1} \frac{5}{\sqrt{(13^2-5^2)}} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{(5^2-3^2)}}{3} \quad [\because \cos^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{(b^2-a^2)}}{a} \text{ तथा } \sin^{-1} \frac{a}{b} = \tan^{-1} \frac{a}{\sqrt{(b^2-a^2)}}] \\
&= \tan^{-1} \frac{5}{12} + \tan^{-1} \frac{4}{3} \\
&= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{5}{12} + \frac{4}{3}}{1 - \frac{5}{12} \times \frac{4}{3}} \right] \quad [\because \tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)] \\
&= \tan^{-1} \left[\frac{\frac{12 \times 3}{12 \times 3 - 5 \times 4}}{\frac{12 \times 3}{12 \times 3 - 5 \times 4}} \right] = \tan^{-1} \frac{63}{16} = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

8

सिद्ध —
 $\tan^{-1} \sqrt{x} = (1/2) \cos^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$

(())

सिद्ध कीजिए: $\tan^{-1} \sqrt{x} = \frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right), x \in [0,1]$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \tan^{-1} \sqrt{x} = \frac{1}{2} \times 2 \tan^{-1} \sqrt{x} = \frac{1}{2} \times 2 \tan^{-1} \sqrt{x} \\
&= \frac{1}{2} \cos^{-1} \left[\frac{1-(\sqrt{x})^2}{1+(\sqrt{x})^2} \right] \quad [\because 2 \tan^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)] \\
&= \frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

9

सिद्ध —
 $\cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\sin x)} + \sqrt{(1-\sin x)}}{\sqrt{(1+\sin x)} - \sqrt{(1-\sin x)}} \right) = x/2$



सिद्ध कीजिए: $\cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\sin x)} + \sqrt{(1-\sin x)}}{\sqrt{(1+\sin x)} - \sqrt{(1-\sin x)}} \right) = \frac{x}{2}, x \in (0, \frac{\pi}{4})$

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\sin x)} + \sqrt{(1-\sin x)}}{\sqrt{(1+\sin x)} - \sqrt{(1-\sin x)}} \right) = \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\cos(\frac{\pi}{2}-x))} + \sqrt{(1-\cos(\frac{\pi}{2}-x))}}{\sqrt{(1+\cos(\frac{\pi}{2}-x))} - \sqrt{(1-\cos(\frac{\pi}{2}-x))}} \right) \\
&= \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\cos y)} + \sqrt{(1-\cos y)}}{\sqrt{(1+\cos y)} - \sqrt{(1-\cos y)}} \right) \quad [\text{माना } \frac{\pi}{2} - x = y] \\
&= \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(2 \cos^2 \frac{y}{2})} + \sqrt{(2 \sin^2 \frac{y}{2})}}{\sqrt{(2 \cos^2 \frac{y}{2})} - \sqrt{(2 \sin^2 \frac{y}{2})}} \right) \quad [\because 1+\cos y = 2 \cos^2 \frac{y}{2} \text{ तथा } 1-\cos y = 2 \sin^2 \frac{y}{2}] \\
&= \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} + \sqrt{(2)} \sin \frac{y}{2}}{\sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} - \sqrt{(2)} \sin \frac{y}{2}} \right) \\
&= \cot^{-1} \left(\frac{1 + \tan \frac{y}{2}}{1 - \tan \frac{y}{2}} \right) \quad [\text{प्रत्येक पद को } \sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} \text{ से भाग देने पर}] \\
&= \cot^{-1} \left(\frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{y}{2}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{y}{2}} \right) = \cot^{-1} \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2} \right) \right] \\
&= \cot^{-1} \left[\cot \left\{ \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2} \right) \right\} \right] = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{y}{2} \\
&= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \quad [\because \frac{\pi}{2} - x = y] \\
&= \frac{x}{2} = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

10

सिद्ध —
 $\tan^{-1} \left(\frac{(\sqrt{(1+x)} - \sqrt{(1-x)})}{(\sqrt{(1+x)} + \sqrt{(1-x)})} \right) = \pi/4 - (1/2) \cos^{-1} x$



सिद्ध कीजिए: $\tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+x)} - \sqrt{(1-x)}}{\sqrt{(1+x)} + \sqrt{(1-x)}} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1} x, -\frac{1}{\sqrt{(2)}} \leq x \leq 1$ [संकेत: $x = \cos 2\theta$ रखिए]

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+x)} - \sqrt{(1-x)}}{\sqrt{(1+x)} + \sqrt{(1-x)}} \right) \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{(1+\cos y)} - \sqrt{(1-\cos y)}}{\sqrt{(1+\cos y)} + \sqrt{(1-\cos y)}} \right) \quad [\text{माना } x = \cos y] \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{(2 \cos^2 \frac{y}{2})} - \sqrt{(2 \sin^2 \frac{y}{2})}}{\sqrt{(2 \cos^2 \frac{y}{2})} + \sqrt{(2 \sin^2 \frac{y}{2})}} \right) \quad [\because 1+\cos y = 2 \cos^2 \frac{y}{2} \text{ तथा } 1-\cos y = 2 \sin^2 \frac{y}{2}] \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} - \sqrt{(2)} \sin \frac{y}{2}}{\sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} + \sqrt{(2)} \sin \frac{y}{2}} \right) \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{1 - \tan \frac{y}{2}}{1 + \tan \frac{y}{2}} \right) \quad [\text{प्रत्येक पद को } \sqrt{(2)} \cos \frac{y}{2} \text{ से भाग देने पर}] \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan \frac{y}{2}}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{y}{2}} \right) = \tan^{-1} \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{y}{2} \right) \right] \\
&= \frac{\pi}{4} - \frac{y}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1} x = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

11

हल —
 $2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x)$
)



$$2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x)$$

जानकारी

दिया है: $2 \tan^{-1}(\cos x) = \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x)$

मान रखो

$$\begin{aligned} \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{2 \cos x}{1 - \cos^2 x}\right) &= \tan^{-1}(2 \operatorname{cosec} x) \quad [\because 2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}] \\ \Rightarrow \frac{2 \cos x}{1 - \cos^2 x} &= 2 \operatorname{cosec} x \\ \Rightarrow \frac{2 \cos x}{\sin^2 x} &= \frac{2}{\sin x} \Rightarrow 2 \sin x \cdot \cos x = 2 \sin^2 x \\ \Rightarrow 2 \sin x \cdot \cos x - 2 \sin^2 x &= 0 \Rightarrow 2 \sin x (\cos x - \sin x) = 0 \\ \Rightarrow 2 \sin x &= 0 \text{ या } \cos x - \sin x = 0 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

परन्तु $\sin x \neq 0$ क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

$$\therefore \cos x - \sin x = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \sin x$$

$$\Rightarrow \tan x = 1$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \frac{\pi}{4} //$$

Q

12

हल — $\tan^{-1}\left(\frac{(1-x)}{(1+x)}\right) = (1/2)\tan^{-1}x$

(())

$$\tan^{-1} \frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x, (x > 0)$$

जानकारी

दिया है: $\tan^{-1} \frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2} \tan^{-1} x$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \Rightarrow \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} x &= \frac{1}{2} \tan^{-1} x \quad [\because \tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)] \\ \Rightarrow \frac{\pi}{4} &= \frac{3}{2} \tan^{-1} x \\ \Rightarrow \frac{\pi}{6} &= \tan^{-1} x \\ \Rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) &= x \\ \therefore x &= \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} //$$

Q

13

MCQ —
 $\sin(\tan^{-1} x),$
 $|x| < 1$ का मान



$$\sin(\tan^{-1} x), |x| < 1 \text{ बराबर होता है: (A) } \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{(B) } \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{(C) } \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\text{(D) } \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

जानकारी

दिया है: $\sin(\tan^{-1} x)$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &= \sin\left(\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) \quad [\because \tan^{-1} \frac{a}{b} = \sin^{-1} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}] \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

अतः, विकल्प (D) सही है।

(D)

Q

14

MCQ —
 $\sin^{-1}(1-x)-2\sin^{-1}x=\pi/2$ का हल



यदि $\sin^{-1}(1-x)-2\sin^{-1}x=\frac{\pi}{2}$, तो x का मान बराबर है: (A) 0, $\frac{1}{2}$ (B) 1, $\frac{1}{2}$ (C) 0

(D) $\frac{1}{2}$

जानकारी

दिया है: $\sin^{-1}(1-x)-2\sin^{-1}x=\frac{\pi}{2}$

माना, $x = \sin y$

मान रखो

$$\therefore \sin^{-1}(1-\sin y)-2y=\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^{-1}(1-\sin y)=\frac{\pi}{2}+2y$$

$$\Rightarrow 1-\sin y = \sin\left(\frac{\pi}{2}+2y\right)$$

$$\Rightarrow 1-\sin y = \cos 2y$$

$$\Rightarrow 1-\sin y = 1-2\sin^2 y [\because \cos 2y = 1-2\sin^2 y]$$

$$\Rightarrow 2\sin^2 y - \sin y = 0 [\because x = \sin y]$$

$$\Rightarrow 2x^2 - x = 0$$

$$\Rightarrow x(2x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ या } x = \frac{1}{2}$$

निष्कर्ष

परन्तु $x \neq \frac{1}{2}$ क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

$\therefore x = 0$ दी गई समीकरण का हल है।

अतः, विकल्प (C) सही है।

(C)